集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 命题：如果 $ab > c$，那么 $a > \dfrac{c}{b}$，是_____（选填“真”、“假”）命题.

4. 若“$x = 0$”是“$x < m$”的充分条件，则实数 m 的取值范围是_____.

5. “$x \neq 0$ 且 $x \neq 1$”的否定形式为_____.

6. 若集合 $M = \{(x, y) \mid x + y = 3\}$，$N = \left\{(x, y) \middle| y = \dfrac{1}{2}x\right\}$，则 $M \cap N =$ _____.

7. 集合 $\{x \in \mathbb{N} \mid 0 < |x - 1| < 3\}$ 的真子集个数为_____.

8. 设 $A = \{x \mid x^2 - 3x - 4 = 0\}$，$B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$，若 $A \cap B = B$，则实数 a 的值可以为_____.

9. 关于 x 的不等式 $ax^2 - (a + 1)x + 1 \leqslant 0 (a < 0)$ 的解集为_____.

10. 若不等式 $(a - 1)x^2 + (2a - 2)x - 3 < 0$ 的解集是 $\mathbb{R}$，则 a 的取值范围是_____.

11. 若关于 x 的不等式 $x^2 - (m + 2)x + 2m < 0$ 的解集中恰有 3 个整数，则实数 m 的取值范围为_____.

12. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 \leqslant 0\}, B = \{y \mid y = x^2 - 2x + a, x \in \mathbb{R}\}$，若对任何一个 $x \in A$，都有 $x \in B$，则实数 a 的取值范围是_____.

二、选择题

13. 已知 $a = \sqrt{2}$，集合 $A = \{x \mid x \leqslant 2\}$，则下列表示正确的是(　)

A. $\{a\} \in A$　　B. $a \notin A$　　C. $a \subset A$　　D. $a \in A$

14. 下列四个命题中，真命题是(　)

A. 若 $a > b$，则 $ac^2 > bc^2$　　B. 若 $a > b, c > d$，则 $a - d > b - c$

C. 若 $|a| > b$，则 $a^2 > b^2$　　D. 若 $a > b$，则 $\dfrac{1}{a} < \dfrac{1}{b}$

15. “$x > 1$”是“$\dfrac{1}{x} < 1$”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

16. 对于集合 $M = \{a \mid a = x^2 - y^2, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$，给出如下三个结论：①如果 $P = \{b \mid b = 2n+1, n \in \mathbb{Z}\}$，那么 $P \subseteq M$；②如果 $c = 4n+2, n \in \mathbb{Z}$，那么 $c \notin M$；③如果 $a_1 \in M, a_2 \in M$，那么 $a_1 a_2 \in M$. 其中正确结论的个数是(　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 0

三、解答题

17.（1）求不等式组 $\begin{cases} -2x^2+x+15 \geqslant 0 \\ (x+1)(3x-1)>0 \end{cases}$ 的解集；

（2）讨论解关于 x 的不等式 $mx+4<m^2+2x$.

18.（1）设 x 是实数，比较 x^2+9 与 $6x$ 的值的大小；

（2）已知 $a>0$ 且 $a \neq 1$，比较 $\dfrac{a^2+1}{a^2-1}$ 与 $\dfrac{a+1}{a-1}$ 的大小.

19. 已知 $a \in \mathbb{R}$，集合 $A = \left\{ x \left| \dfrac{2-x}{x+1} \leqslant 0 \right. \right\}, B = \{x \mid x^2 + (3-a)x - 3a < 0\}$.

（1）当 $a = \dfrac{1}{3}$ 时，求 A 和 B；

（2）“$x \in B$”是“$x \in A$”的充分非必要条件，求实数 a 的取值范围.

20. 已知集合 $A = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \geqslant 3\}$，$U = R$.

（1）求 $\overline{A}$；

（2）若 $B = \{x \mid mx - 1 > 0\}$，当 $B \subseteq A$ 时，求实数 m 的取值范围；

（3）若 $B = \{x \mid 2m - 6 \leqslant x \leqslant m + 4\}$，当 $B \cap \overline{A} = \varnothing$ 时，求实数 m 的取值范围.

21. 已知命题 p：关于 x 的方程 $x^2+mx+1=0$ 有两个不同的正根；命题 q：关于 x 的方程 $4x^2+4(m-2)x=-1$ 有实根.

（1）若命题 q 为假命题，求整数 m 的解集；

（2）若命题 p 为真命题，且关于 x 的方程 $x^2+mx+1=0$ 的两个实数根 x_1、x_2 满足 $3x_1+2x_2=5$，求实数 m 的取值集合；

（3）若命题 p 和命题 q 有且仅有一个成立，求实数 m 的取值范围.